

Previsor de Resultados da Copa do Mundo de 2026: Metodologia, Verificação Empírica e Probabilidade de Título

richmo.media

2026-06-25

Resumo

Este artigo descreve o método usado para prever resultados da Copa de 2026 a partir da forma recente das seleções, verifica-o empiricamente por uma análise regressiva (*back-test*) sobre os jogos já disputados e projeta a probabilidade de cada seleção ser campeã por encadeamento das probabilidades de vitória no mata-mata.

1 Introdução

O objetivo do previsor é gerar, para um bolão, o palpíte que maximiza os pontos esperados. A metodologia combina a forma recente (janela de 90 dias), um modelo de força ofensiva/defensiva e a distribuição de Poisson para os gols.

2 Metodologia

2.1 Coleta e janela de 90 dias

Para cada partida a prever, consideram-se apenas os jogos das 48 seleções nos últimos 90 dias, capturando a forma recente.

2.2 Força ofensiva e defensiva (modelo circular)

Cada seleção i tem força de ataque O_i e fragilidade defensiva D_i . Sendo μ a média de gols por time por jogo, os gols esperados de i contra j são $\mu O_i D_j$. Como ataque depende da defesa do adversário e vice-versa, resolve-se o sistema por ponto fixo:

$$O_i \leftarrow \frac{\sum_m g_{i,m}^{\text{pro}}}{\sum_m \mu D_{\text{adv}(i,m)}}, \quad D_i \leftarrow \frac{\sum_m g_{i,m}^{\text{contra}}}{\sum_m \mu O_{\text{adv}(i,m)}}, \quad (1)$$

iterando até a convergência. Uma regularização (encolhimento para $O = D = 1$) estabiliza estimativas de amostras pequenas.

2.3 Gols esperados

Com a força estimada, os gols esperados de mandante e visitante são

$$\lambda_{\text{casa}} = \mu O_{\text{casa}} D_{\text{fora}}, \quad \lambda_{\text{fora}} = \mu O_{\text{fora}} D_{\text{casa}}, \quad (2)$$

e a probabilidade de cada placar (x, y) segue dois processos de Poisson independentes: $P(x, y) = \text{Pois}(x; \lambda_{\text{casa}}) \text{Pois}(y; \lambda_{\text{fora}})$.

2.4 Palpite ótimo (resumo)

O palpite recomendado é o placar que maximiza o valor esperado da função de pontuação do bolão sobre toda a matriz de placares. Esse passo importa apenas para o placar exato (aposta/bolão) e não para as análises de *resultado* (vitória/empate/derrota) deste artigo.

3 Verificação empírica (*backtest* walk-forward)

Voltamos ao primeiro jogo da Copa e avançamos jogo a jogo. Para cada partida já disputada, a força é recalculada usando **apenas** os dados anteriores àquele jogo (sem viés de futuro) e prevê-se o resultado de maior probabilidade entre vitória da casa, empate e vitória de fora — somando as regiões da matriz de placares. Comparando com o resultado real, obtemos um **grau de confiança empírico** (acerto do vencedor) de **82,5%** nos 40 jogos decididos (33 acertos).

Por que excluir os empates. Dos 54 jogos disputados, 14 terminaram empatados e foram excluídos do cálculo da confiança. Ao tomar o resultado de *maior probabilidade*, o método quase nunca aponta o empate — que exige duas seleções de baixa produção ofensiva e forças semelhantes — de modo que todo empate real viraria, mecanicamente, um erro. Como o grau de confiança serve para caucionar a projeção de título, que trata o mata-mata (onde não há empates: a decisão vai aos pênaltis), a métrica relevante é o acerto do *vencedor* nos jogos decididos. A tabela abaixo, ainda assim, lista *todos* os jogos, marcando os empates como erro para total transparência.

Data	Jogo	P(C)	P(E)	P(F)	Prev.	Real	OK
2026-06-11	México × África do Sul	59,7%	30,4%	9,9%	Casa	Casa	✓
2026-06-12	Coreia do Sul × República Tcheca	57,1%	19,9%	23,0%	Casa	Casa	✓
2026-06-12	Canadá × Bósnia e Herzegovina	40,2%	34,3%	25,5%	Casa	Empate	×
2026-06-13	Estados Unidos × Paraguai	22,1%	20,9%	57,0%	Fora	Casa	×
2026-06-13	Catar × Suíça	12,9%	24,4%	62,7%	Fora	Empate	×
2026-06-13	Brasil × Marrocos	30,1%	20,8%	49,1%	Fora	Empate	×
2026-06-14	Haiti × Escócia	14,7%	20,7%	64,6%	Fora	Fora	✓
2026-06-14	Austrália × Turquia	35,0%	31,8%	33,2%	Casa	Casa	✓
2026-06-14	Alemanha × Curaçao	82,1%	10,0%	7,9%	Casa	Casa	✓
2026-06-14	Holanda × Japão	25,7%	35,2%	39,1%	Fora	Empate	×
2026-06-14	Costa do Marfim × Equador	56,6%	25,3%	18,1%	Casa	Casa	✓
2026-06-15	Suécia × Tunísia	42,7%	25,5%	31,8%	Casa	Casa	✓
2026-06-15	Espanha × Cabo Verde	67,4%	18,1%	14,5%	Casa	Empate	×
2026-06-15	Bélgica × Egito	54,1%	24,7%	21,2%	Casa	Empate	×
2026-06-15	Arábia Saudita × Uruguai	15,6%	24,9%	59,4%	Fora	Empate	×
2026-06-16	Irã × Nova Zelândia	68,9%	18,2%	12,9%	Casa	Empate	×
2026-06-16	França × Senegal	54,9%	22,8%	22,3%	Casa	Casa	✓
2026-06-16	Iraque × Noruega	16,9%	27,9%	55,3%	Fora	Fora	✓
2026-06-17	Argentina × Argélia	20,9%	26,6%	52,5%	Fora	Casa	×
2026-06-17	Áustria × Jordânia	84,2%	10,5%	5,4%	Casa	Casa	✓
2026-06-17	Portugal × RD Congo	51,0%	32,4%	16,6%	Casa	Empate	×
2026-06-17	Inglaterra × Croácia	44,4%	29,5%	26,1%	Casa	Casa	✓
2026-06-17	Gana × Panamá	28,1%	18,8%	53,1%	Fora	Casa	×
2026-06-18	Uzbequistão × Colômbia	26,7%	25,8%	47,5%	Fora	Fora	✓
2026-06-18	República Tcheca × África do Sul	40,7%	28,7%	30,6%	Casa	Empate	×
2026-06-18	Suíça × Bósnia e Herzegovina	57,9%	25,1%	17,0%	Casa	Casa	✓
2026-06-18	Canadá × Catar	37,9%	36,1%	26,0%	Casa	Casa	✓
2026-06-19	México × Coreia do Sul	62,8%	23,3%	14,0%	Casa	Casa	✓
2026-06-19	Estados Unidos × Austrália	24,3%	22,5%	53,2%	Fora	Casa	×
2026-06-19	Escócia × Marrocos	28,3%	28,6%	43,1%	Fora	Fora	✓
2026-06-20	Brasil × Haiti	71,2%	16,7%	12,1%	Casa	Casa	✓
2026-06-20	Turquia × Paraguai	38,5%	26,7%	34,8%	Casa	Fora	×
2026-06-20	Holanda × Suécia	59,2%	17,6%	23,3%	Casa	Casa	✓
2026-06-20	Alemanha × Costa do Marfim	18,7%	21,4%	59,9%	Fora	Casa	×
2026-06-21	Equador × Curaçao	82,7%	10,7%	6,6%	Casa	Empate	×

Data	Jogo	P(C)	P(E)	P(F)	Prev.	Real	OK
2026-06-21	Tunísia × Japão	8,3%	23,3%	68,3%	Fora	Fora	✓
2026-06-21	Espanha × Arábia Saudita	56,4%	26,3%	17,3%	Casa	Casa	✓
2026-06-21	Bélgica × Irã	74,8%	15,0%	10,1%	Casa	Empate	×
2026-06-21	Uruguai × Cabo Verde	48,5%	28,6%	22,9%	Casa	Empate	×
2026-06-22	Nova Zelândia × Egito	8,7%	16,6%	74,7%	Fora	Fora	✓
2026-06-22	Argentina × Áustria	49,2%	26,7%	24,0%	Casa	Casa	✓
2026-06-22	França × Iraque	80,0%	12,5%	7,6%	Casa	Casa	✓
2026-06-23	Noruega × Senegal	54,0%	25,2%	20,7%	Casa	Casa	✓
2026-06-23	Jordânia × Argélia	5,1%	9,6%	85,3%	Fora	Fora	✓
2026-06-23	Portugal × Uzbequistão	59,7%	25,3%	15,1%	Casa	Casa	✓
2026-06-23	Inglaterra × Gana	62,1%	22,9%	15,0%	Casa	Empate	×
2026-06-23	Panamá × Croácia	31,2%	19,3%	49,5%	Fora	Fora	✓
2026-06-24	Colômbia × RD Congo	47,2%	27,9%	24,9%	Casa	Casa	✓
2026-06-24	Suíça × Canadá	47,2%	22,9%	29,9%	Casa	Casa	✓
2026-06-24	Bósnia e Herzegovina × Catar	47,8%	31,9%	20,3%	Casa	Casa	✓
2026-06-24	Marrocos × Haiti	76,7%	16,3%	7,0%	Casa	Casa	✓
2026-06-24	Escócia × Brasil	30,5%	25,8%	43,7%	Fora	Fora	✓
2026-06-25	República Tcheca × México	6,4%	13,6%	80,0%	Fora	Fora	✓
2026-06-25	África do Sul × Coreia do Sul	19,6%	31,6%	48,8%	Fora	Casa	×

4 Probabilidade de título

Como a fase de grupos ainda não terminou, os jogos faltantes são preenchidos com o resultado previsto pelo método, fixando os 32 confrontos das oitavas. A partir daí, encadeamos as probabilidades: a chance de um time vencer um jogo soma sobre os possíveis adversários, cada um ponderado pela sua probabilidade de chegar àquele jogo (empate decidido nos pênaltis como moeda justa). O produto ao longo das rodadas dá a probabilidade de título. O favorito segundo o método é **Argentina**. Estas projeções devem ser lidas à luz do grau de confiança empírico (82,5%).

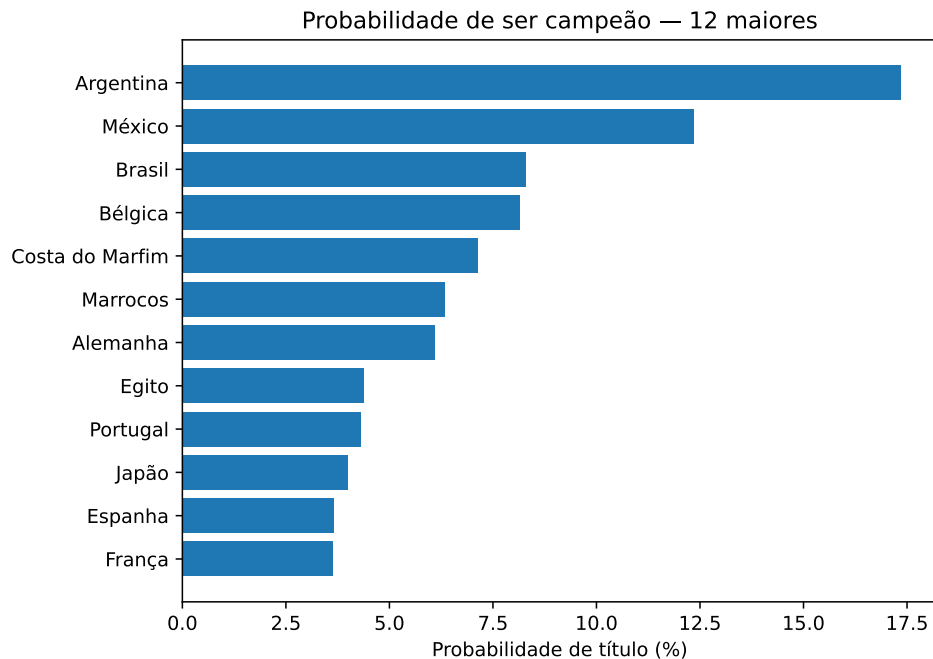


Figura 1: Probabilidade de título das 12 seleções mais prováveis.

Seleção	R32	R16	QF	SF	Campeão
Argentina	88,5%	64,4%	40,5%	28,6%	17,4%
México	81,7%	59,8%	33,8%	21,1%	12,3%
Brasil	69,4%	39,3%	23,2%	14,4%	8,3%
Bélgica	67,0%	43,2%	22,7%	15,0%	8,2%
Costa do Marfim	66,2%	36,3%	21,0%	12,6%	7,1%
Marrocos	53,9%	42,0%	24,6%	12,1%	6,3%
Alemanha	72,8%	45,8%	25,9%	12,1%	6,1%
Egito	64,5%	40,8%	22,8%	9,9%	4,4%
Portugal	78,0%	36,7%	16,4%	9,4%	4,3%
Japão	46,1%	33,3%	17,8%	8,2%	4,0%
Espanha	51,0%	33,6%	19,1%	8,2%	3,6%
França	84,9%	41,1%	20,4%	8,3%	3,6%
Argélia	49,0%	32,7%	18,5%	7,6%	3,2%
Estados Unidos	77,4%	36,8%	17,7%	5,7%	1,9%
Áustria	54,8%	19,0%	8,1%	4,1%	1,6%
Inglaterra	67,1%	24,5%	8,3%	3,2%	1,2%
Austrália	33,0%	15,8%	5,8%	2,8%	1,0%
Noruega	33,8%	12,4%	5,4%	2,3%	0,9%
Colômbia	63,2%	23,8%	10,5%	3,1%	0,9%
Holanda	30,6%	12,0%	5,2%	2,2%	0,9%
Suíça	45,2%	13,5%	5,1%	2,4%	0,8%
Coreia do Sul	35,5%	16,4%	6,7%	1,9%	0,5%
Canadá	63,4%	17,3%	5,2%	1,4%	0,4%
Paraguai	27,2%	10,8%	3,9%	1,1%	0,4%
Croácia	36,8%	9,9%	3,1%	0,6%	0,1%
Senegal	18,3%	8,1%	1,6%	0,4%	0,1%
RD Congo	32,9%	7,6%	1,5%	0,3%	0,1%
África do Sul	36,6%	7,4%	1,6%	0,3%	0,1%
Bósnia e Herzegovina	22,6%	6,0%	1,6%	0,3%	0,0%
Gana	22,0%	4,2%	0,8%	0,2%	0,0%
Cabo Verde	11,5%	3,0%	0,6%	0,2%	0,0%
Suécia	15,1%	2,3%	0,5%	0,1%	0,0%

5 Reprodutibilidade

Todas as tabelas e a figura são geradas por `scripts/gerar_analise.py`, que consome os resultados reais da API e reexecuta os cálculos. Conforme novos jogos ocorrem (fim da fase de grupos, mata-mata), basta reexecutar o script para atualizar o artigo.